

Lab 16 – Building a Simple Digital Twin

المخبر 16 – بناء توأم رقمي مبسط

Objectives

- Simulate streaming measurements.
- Update the digital twin every second.
- Detect abnormal behavior.

MATLAB

```
t=0:0.1:100;  
P=100+10*sin(0.2*t)+randn(size(t));  
threshold=115;  
alarm=P>threshold;  
plot(t,P); hold on;  
yline(threshold,'r--');
```

تمارين

- أضف قياسات جهد.
- استخدم متوسطاً متحركاً.
- أضف كشف شذوذ بالذكاء الاصطناعي.